

中证1000单因子研究成果总结报告

面向首次接触项目的读者，系统说明研究目标、统一测试口径、17个因子的经济逻辑、构建公式、关键指标、风险与阶段性结论。

研究对象	中证1000历史成分股
研究区间	2019-01-01 至 2025-12-31
因子数量	17个，覆盖量价、预期和财务质量
预测窗口	未来1、5、10个交易日
核心要求	有经济逻辑、无未来函数、方向稳定、具备增量IC

报告日期：2026-07-24

项目：单因子测试流水线

01 研究目标与阶段成果

本项目不是直接构建交易策略，而是在中证1000小盘股池中建立一套可复现的单因子研究流水线。每个因子独立获取所需数据并输出日频因子文件，再使用统一股票池、可交易性过滤、风险中性化和IC/分组回测口径进行比较。最终目标是筛出能够解释、方向稳定且具有增量信息的因子，为后续机器学习模型和策略组合提供候选特征。

核心候选	rev_5d、rev_20d_skip1、ivol_20d、intraday_rev_5d、downside_ivol_20d
预期类候选	eps_revision_60d、eps_revision_breadth_60d
条件观察	volume_price_divergence_20d、cash_earnings_quality、reverse_20d
暂不入库	rev_1d、overnight_rev_5d、tail_strength_20d、gross_margin_stability、roe_quality、leverage_risk
待重新验证	sue_latest：代码已修复，但因米筐额度限制尚未完成全量重跑

阶段性认识

- 中期反转、特异波动和日内反转在当前股票池中表现最稳定。
- 隔夜反转和现有尾部强度公式的实证方向与初始假设相反。
- 预期修正类因子在周频独立截面中仍有正向预测力。
- 财务质量因子换手低，但月频独立IC普遍弱于原日频结果，说明重复使用季度数据会放大表面稳定性。
- 任何候选因子在正式入库前仍需通过相关性、增量IC、交易成本和样本外检验。

02 统一测试口径与指标解释

环节	本项目口径
因子输出	每个因子输出 date、stock_code、factor_value 三列。所有值只能使用T日及以前已公开数据。
股票池	T日属于中证1000历史成分股；成分股按历史日期变化，避免使用当前成分回看历史。
可交易性	T+1非ST、非停牌、上市满120个交易日，且开盘未触及涨跌停。
目标收益	$return_h = P_T(T+h) / P_T - 1$ ，h为1、5、10个交易日；当前仍是收盘到收盘研究收益。
预处理	每日截面先做3倍MAD去极值和Z-score，再以行业哑变量及log(市值)回归残差完成中性化。
Rank IC	选定日期上，股票因子排名与未来收益排名的Spearman相关系数。正向因子期望大于0，负向因子期望小于0。
ICIR	IC均值除以IC标准差；年化时日/周/月频分别乘 $\sqrt{252}$ 、 $\sqrt{52}$ 、 $\sqrt{12}$ 。
正IC比例	Rank IC大于0的日期比例。该指标未按因子方向翻转，因此负向因子数值越低越符合预期。
分组	每日按因子分为10组。单调性衡量组号与平均收益的Spearman相关；Spread为最高组减最低组。
多空净值	正向因子做多最高组、做空最低组；负向因子相反。净值未扣交易成本。
TO	$factor_rank_turnover = 1 - \text{相邻日因子排名相关}$ 。越低越稳定；理论范围0至2。

03 频率与结果阅读方式

所有factor.csv均为日频输出，但信息本身可能按日、按研报事件或按季度更新。IC频率只决定选择哪些截面日期，不会把未来收益自动改成周收益或月收益。

IC频率	因子	实际含义
日频	10个量价因子	每个交易日计算一次截面IC。
周频	eps_revision_60d、eps_revision_breadth_60d；SUE计划周频	每周最后一个交易日取因子截面，目标仍是未来1/5/10个交易日收益。
月频	4个财务质量因子	每月最后一个交易日取因子截面，降低同一季报被日度重复计数的问题。

结果总览

因子	IC频率	方向调整后10日中性RIC	中性NAV	阶段结论
rev_1d	daily	0.0139	0.6746	不建议入库
rev_5d	daily	0.0303	4.0198	候选入库
rev_20d_skip1	daily	0.0413	10.7345	核心候选
reverse_20d	daily	0.0455	6.6983	有效但冗余
ivol_20d	daily	0.0767	6.6148	核心候选
volume_price_divergence_20d	daily	0.0260	1.3611	条件候选
overnight_rev_5d	daily	-0.0172	0.2150	淘汰
intraday_rev_5d	daily	0.0381	8.0935	核心候选
downside_ivol_20d	daily	0.0671	6.5988	核心候选/待增量验证
tail_strength_20d	daily	-0.0281	0.1429	淘汰/重新定义
eps_revision_60d	weekly	0.0248	2.2314	候选入库
eps_revision_breadth_60d	weekly	0.0152	2.6376	候选入库/待相关性检验
sue_latest	计划周频	待重跑	待重跑	代码已修/待重跑
cash_earnings_quality	monthly	0.0140	1.5168	观察候选
gross_margin_stability	monthly	0.0080	1.4339	暂不入库
roe_quality	monthly	0.0091	1.6890	暂不入库
leverage_risk	monthly	-0.0061	1.1158	暂不入库

注：方向调整后RIC把负向因子的IC乘以-1，仅用于横向展示；正式报告表格仍保留原始符号。

04.01 rev_1d

不建议入库

类别：量价基线	方向：正向：因子越高，预期未来收益越高	因子日频；IC日频
---------	---------------------	-----------

研究公式

$$\text{factor}(T) = -(P_T / P_{(T-1)} - 1)$$

数据口径	后复权收盘价 P；每个交易日更新。
算子解释	$P_T / P_{(T-1)} - 1$ 是T日收益率；前面的负号把下跌转换为较高因子值。
经济假设	T日下跌可能来自短期流动性冲击或过度反应，下一交易日存在价格修复。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698 (daily)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0308 / 0.0169 / 0.0133
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0317 / 0.0184 / 0.0139
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	0.3336 / 0.2223 / 0.1758
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.6519 / 0.5903 / 0.5731
1日中性化分组	单调性 0.4424；最高组-最低组 -0.0002
最终多空净值	Raw 0.2807；中性化 0.6746
因子排名换手率	Raw 1.0316；中性化 1.0345

结果判断	平均Rank IC为正，但最高组与最低组的尾部收益关系不稳定，多空净值低于1。
风险与限制	日度排名换手率超过1，排名几乎每天重排；即使毛收益改善，交易成本也会非常高。
阶段决策	不建议入库

04.02 rev_5d

候选入库

类别：量价基线	方向：正向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

factor(T) = -(P_T / P_(T-5) - 1)

数据口径	后复权收盘价；滚动5个交易日。
算子解释	shift(5)表示同一股票5个交易日前的价格；公式衡量近5日累计涨跌幅的相反数。
经济假设	近一周跌幅较大的小盘股更可能出现短期均值回复。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698（daily）
Raw Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0380 / 0.0325 / 0.0327
中性化 Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0366 / 0.0320 / 0.0303
中性化 ICIR（1 / 5 / 10日）	0.3410 / 0.3419 / 0.3379
中性化正IC比例（1 / 5 / 10日）	0.6437 / 0.6287 / 0.6169
1日中性化分组	单调性 0.7576；最高组-最低组 0.0009
最终多空净值	Raw 3.8124；中性化 4.0198
因子排名换手率	Raw 0.2525；中性化 0.2565
结果判断	1/5/10日IC方向一致，分组单调性和多空净值均支持反转假设。
风险与限制	换手率约0.25，进入策略前必须加入交易成本和换手约束。
阶段决策	候选入库

04.03 rev_20d_skip1

核心候选

类别：量价基线	方向：正向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

factor(T) = -(P_(T-1) / P_(T-21) - 1)

数据口径	后复权收盘价；使用T-21至T-1的信息。
算子解释	同时shift(1)和shift(21)，故完全排除T日收益，降低最新一天噪声的影响。
经济假设	过去一个月跌幅较大但不依赖当日冲击的股票，后续存在较稳定的月度反转。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698 (daily)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0344 / 0.0469 / 0.0520
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0288 / 0.0386 / 0.0413
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	0.2706 / 0.3785 / 0.4179
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.6154 / 0.6399 / 0.6507
1日中性化分组	单调性 0.8788；最高组-最低组 0.0015
最终多空净值	Raw 11.0965；中性化 10.7345
因子排名换手率	Raw 0.0706；中性化 0.0742
结果判断	IC随预测期限上升、分组单调、净值突出且换手较低，是当前最稳定的反转因子之一。
风险与限制	与reverse_20d高度相关，入库时应二选一或进行增量IC检验。
阶段决策	核心候选

04.04 reverse_20d

有效但冗余

类别：量价基线	方向：正向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

factor(T) = -(P_T / P_(T-20) - 1)

数据口径	后复权收盘价；包含T日收益。
算子解释	衡量含当日在内的20日累计收益相反数。
经济假设	近一个月显著下跌的股票存在中短期均值回复。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,666,904；股票 2,212；因子日期 1,679；IC日期 1,678 (daily)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0385 / 0.0503 / 0.0545
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0348 / 0.0431 / 0.0455
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	0.3198 / 0.4168 / 0.4540
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.6371 / 0.6511 / 0.6747
1日中性化分组	单调性 0.8788；最高组-最低组 0.0012
最终多空净值	Raw 6.5781；中性化 6.6983
因子排名换手率	Raw 0.0703；中性化 0.0719

结果判断	IC、单调性和净值均有效，但经济含义与rev_20d_skip1几乎相同。
风险与限制	样本从2019年1月30日开始；与现有反转因子的相关性可能过高，缺少独立增量。
阶段决策	有效但冗余

04.05 ivol_20d

核心候选

类别：量价基线	方向：负向：因子越低，预期未来收益越高	因子日频；IC日频
---------	---------------------	-----------

研究公式

$$r_i = a + \text{beta} * r_{\text{mkt}_i} + e_i; \text{factor}(T) = \text{std}(e_i), i=T-19...T$$

数据口径	股票后复权收益和中证1000指数收益；每个窗口20个有效交易日。
算子解释	e_i是剔除市场共同波动后的个股残差；std为样本标准差。代码用残差方差恒等式向量化计算。
经济假设	高特异波动反映噪声交易、彩票偏好与脆弱定价，未来收益可能较弱。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698.0000（daily）
Raw Rank IC（1 / 5 / 10日）	-0.0590 / -0.0808 / -0.0926
中性化 Rank IC（1 / 5 / 10日）	-0.0503 / -0.0679 / -0.0767
中性化 ICIR（1 / 5 / 10日）	-0.5517 / -0.7844 / -0.8763
中性化正IC比例（1 / 5 / 10日）	0.2845 / 0.2078 / 0.1912
1日中性化分组	单调性 -0.9030；最高组-最低组 -0.0012
最终多空净值	Raw 9.2916；中性化 6.6148
因子排名换手率	Raw 0.0203；中性化 0.0235
结果判断	负向IC绝对值大、期限越长越强，分组和方向调整后的多空净值一致。
风险与限制	可能与规模、流动性和下行IVOL相关；需检查与downside_ivol_20d的增量关系。
阶段决策	核心候选

04.06 volume_price_divergence_20d

条件候选

类别：量价基线	方向：正向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

factor(T) = -corr(r_i, turnover_i), i=T-19...T	
数据口径	后复权日收益和米筐换手率turnover_rate；20日滚动窗口。
算子解释	corr为单只股票时间序列Pearson相关；相关越低或越负，因子越高。
经济假设	价格变化缺少成交活跃度确认时，趋势质量较差，更可能反转。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698（daily）
Raw Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0219 / 0.0250 / 0.0261
中性化 Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0212 / 0.0247 / 0.0260
中性化 ICIR（1 / 5 / 10日）	0.3410 / 0.4257 / 0.4676
中性化正IC比例（1 / 5 / 10日）	0.6425 / 0.6753 / 0.6933
1日中性化分组	单调性 0.9394；最高组-最低组 0.0002
最终多空净值	Raw 0.9153；中性化 1.3611
因子排名换手率	Raw 0.0892；中性化 0.0924
结果判断	中性化后IC和单调性良好，但Raw多空净值低于1，效果依赖风险中性化。
风险与限制	预测强度不高且换手高于IVOL；需要验证交易成本和对流动性暴露的敏感度。
阶段决策	条件候选

04.07 overnight_rev_5d

淘汰

类别：量价变体	方向：正向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

$$\text{factor}(T) = -\text{mean}(O_i / C_{(i-1)} - 1, i=T-4 \dots T)$$

数据口径	未复权开盘价与前收盘价；5日平均。
算子解释	$O_i / C_{(i-1)} - 1$ 是隔夜跳空收益；mean为最近5个交易日算术平均。
经济假设	隔夜跳空下跌可能包含情绪冲击，随后存在修复。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698（daily）
Raw Rank IC（1 / 5 / 10日）	-0.0075 / -0.0115 / -0.0189
中性化 Rank IC（1 / 5 / 10日）	-0.0073 / -0.0114 / -0.0172
中性化 ICIR（1 / 5 / 10日）	-0.1327 / -0.2130 / -0.3153
中性化正IC比例（1 / 5 / 10日）	0.4358 / 0.3749 / 0.3499
1日中性化分组	单调性 -0.4303；最高组-最低组 -0.0009
最终多空净值	Raw 0.2233；中性化 0.2150
因子排名换手率	Raw 0.2145；中性化 0.2149
结果判断	1/5/10日IC均为负，分组与净值也与预设正向假设相反。
风险与限制	不能只因结果反向就机械乘以-1；应先重新研究隔夜信息的经济机制。
阶段决策	淘汰

04.08 intraday_rev_5d

核心候选

类别：量价变体	方向：正向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

$$\text{factor}(T) = -\text{mean}(C_i / O_i - 1, i=T-4 \dots T)$$

数据口径	未复权开盘价和收盘价；5日平均。
算子解释	$C_i / O_i - 1$ 是单日内收益；负号使持续日内弱势对应高因子值。
经济假设	连续日内卖压可能包含短期过度反应，之后发生均值回复。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698 (daily)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0408 / 0.0376 / 0.0407
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0394 / 0.0372 / 0.0381
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	0.3934 / 0.4313 / 0.4632
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.6631 / 0.6718 / 0.6690
1日中性化分组	单调性 0.8061；最高组-最低组 0.0013
最终多空净值	Raw 7.3952；中性化 8.0935
因子排名换手率	Raw 0.2394；中性化 0.2405
结果判断	IC、ICIR、正IC比例、分组与净值均稳定支持假设。
风险与限制	换手率约0.24，策略化时应加入成本、容量和组合缓冲区。
阶段决策	核心候选

04.09 downside_ivol_20d

核心候选/待增量验证

类别：量价变体	方向：负向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

$$r_i = a + \text{beta} \cdot r_{\text{mkt}_i} + e_i; \text{factor}(T) = \text{std}(\min(e_i, 0))$$

数据口径	股票后复权收益与中证1000指数收益；严格同一20日窗口回归。
算子解释	min(e_i,0)把正残差置0，只保留下行特异冲击，再计算样本标准差。
经济假设	下行特异波动越高，说明个股脆弱性和坏消息敏感度越强。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,828；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698.0000 (daily)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	-0.0533 / -0.0724 / -0.0828
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	-0.0449 / -0.0597 / -0.0671
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	-0.5087 / -0.7078 / -0.7792
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.2974 / 0.2391 / 0.2131
1日中性化分组	单调性 -0.7333；最高组-最低组 -0.0011
最终多空净值	Raw 8.6864；中性化 6.5988
因子排名换手率	Raw 0.0230；中性化 0.0270

结果判断	修正为严格窗口回归后负向IC和多空净值明显增强，换手仍然较低。
风险与限制	与普通IVOL经济含义接近，只有提供显著增量IC时才值得同时保留。
阶段决策	核心候选/待增量验证

04.10 tail_strength_20d

淘汰/重新定义

类别：量价变体	方向：正向	因子日频：IC日频
---------	-------	-----------

研究公式

$$\text{factor}(T) = \text{mean}((C_i - O_i) / (H_i - L_i)), i=T-19...T$$

数据口径	未复权OHLC；H=L的无振幅交易日不参与计算。
算子解释	分子是K线实体，分母是日内振幅；该公式衡量实体方向，不等同于收盘价在振幅中的位置。
经济假设	持续收出较强阳线代表资金承接，未来收益可能更高。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,648,912；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 1,698 (daily)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	-0.0273 / -0.0311 / -0.0349
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	-0.0248 / -0.0261 / -0.0281
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	-0.2745 / -0.3116 / -0.3447
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.3952 / 0.3996 / 0.3552
1日中性化分组	单调性 -0.9758；最高组-最低组 -0.0011
最终多空净值	Raw 0.1783；中性化 0.1429
因子排名换手率	Raw 0.0577；中性化 0.0579

结果判断	IC、分组和净值均显著反向，当前公式不支持正向假设。
风险与限制	原一句话逻辑更接近(C-L)/(H-L)，需要先修正研究问题再测试新公式。
阶段决策	淘汰/重新定义

04.11 eps_revision_60d

候选入库

类别：基本面预期	方向：正向	因子日频：IC周频
----------	-------	-----------

研究公式

factor(T) = consensus_EPS_T1(T) / consensus_EPS_T1(T-60) - 1

数据口径	米筐下一财年一致预期EPS_T1；60为交易日，不是自然日。
算子解释	比值减1衡量60日一致预期变动率；分母为0产生的无穷值被删除。
经济假设	盈利预期持续上修代表公司基本面边际改善，市场可能尚未完全反映。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,091,179；股票 1,992；因子日期 1,699；IC日期 359.0000 (weekly)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0180 / 0.0173 / 0.0233
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0167 / 0.0199 / 0.0248
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	0.3062 / 0.3105 / 0.3544
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.6240 / 0.6555 / 0.6348
1日中性化分组	单调性 0.7697；最高组-最低组 0.0005
最终多空净值	Raw 1.9628；中性化 2.2314
因子排名换手率	Raw 0.0249；中性化 0.0266

结果判断	周频IC在1/5/10日均为正，期限越长越强，中性化后仍稳定。
风险与限制	接近零或负EPS会造成比率不稳定；需关注极值和行业集中度。
阶段决策	候选入库

04.12 eps_revision_breadth_60d

候选入库/待相关性检验

类别：基本面预期	方向：正向	因子按事件滚动并输出日频；IC周频
----------	-------	-------------------

研究公式

factor(T) = (上调机构数 - 下调机构数) / 可比机构数

数据口径	机构研报发布日期、机构、预测财年和EPS；单条方向最多保留60个交易日。
算子解释	只比较同一机构、同一财年的连续两次预测；首次覆盖不计，每家机构只保留窗口内最新方向。
经济假设	多家机构共同上修比单个预测值变化更稳健，代表更广泛的基本面改善共识。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,056,289；股票 1,944；因子日期 1,699；IC日期 359.0000 (weekly)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0120 / 0.0073 / 0.0087
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0123 / 0.0129 / 0.0152
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	0.2722 / 0.2597 / 0.2950
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.5905 / 0.5910 / 0.6264
1日中性化分组	单调性 0.9273；最高组-最低组 0.0006
最终多空净值	Raw 2.1680；中性化 2.6376
因子排名换手率	Raw 0.0385；中性化 0.0406
结果判断	周频中性化IC为正、分组单调、净值有效，修复后样本覆盖扩大。
风险与限制	换手高于EPS幅度因子；周频仍会重复使用持续状态，需要补充变动日IC与自相关修正。
阶段决策	候选入库/待相关性检验

04.13 sue_latest

代码已修/待重跑

类别：基本面预期	方向：正向	季度事件驱动并输出日频；计划用周频和事件时间检验
----------	-------	--------------------------

研究公式

factor = surprise_q / std(surprise_(q-8)...surprise_(q-1))

数据口径	财报公告日、调整后利润、一致预期利润、超预期率；严格连续8季度。
算子解释	surprise=actual-expected；Q4缺失调整后利润时，用profit_ex_rate*abs(con_profit)还原差额。
经济假设	盈余超预期后投资者可能反应不足，公告后数日至数周存在漂移。

关键研究指标

指标状态	修复后待重跑
当前factor.csv	仅有表头，尚无可用于回测的新因子值
旧报告处理	保留作历史基线，但不得用于当前入库判断
下一步	额度恢复后先重建因子，再运行周频及事件时间报告

结果判断	当前旧报告来自修复前口径，不能作为研究结论；米筐额度恢复后必须重新生成。
风险与限制	简单周频仍会重复使用同一季报；主检验应增加公告后0-5、6-20、21-60日事件年龄分组。
阶段决策	代码已修/待重跑

04.14 cash_earnings_quality

观察候选

类别：财务质量	方向：正向	季度事件驱动并输出日频；IC月频
---------	-------	------------------

研究公式

factor(T) = operating_cash_flow_TTM / net_profit_TTM	
数据口径	PIT经营现金流TTM和净利润TTM；公告后下一交易日起生效。
算子解释	TTM表示最近12个月；净利润不大于0时比例失去质量解释，因此删除。
经济假设	经营现金流能够验证会计利润，现金覆盖越充分，盈利质量越高。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,360,520；股票 2,013；因子日期 1,699；IC日期 84.0000（monthly）
Raw Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0057 / 0.0116 / 0.0202
中性化 Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0076 / 0.0087 / 0.0140
中性化 ICIR（1 / 5 / 10日）	0.1952 / 0.1870 / 0.3327
中性化正IC比例（1 / 5 / 10日）	0.5476 / 0.6024 / 0.6145
1日中性化分组	单调性 0.8545；最高组-最低组 0.0003
最终多空净值	Raw 1.4539；中性化 1.5168
因子排名换手率	Raw 0.0037；中性化 0.0045
结果判断	月频IC整体为正，10日效果最好；中性化净值高于Raw，属于温和低换手信号。
风险与限制	比率受营运资本周期和行业商业模式影响，需要行业内比较并控制极端分母。
阶段决策	观察候选

04.15 gross_margin_stability

暂不入库

类别：财务质量	方向：正向	季度事件驱动并输出日频；IC月频
---------	-------	------------------

研究公式

factor(T) = -std(最近8个单季度毛利率)	
数据口径	PIT毛利和营业收入；累计报表拆成单季度后计算连续8季度。
算子解释	单季度毛利率=单季度毛利/单季度收入；负号使波动越小的公司因子越高。
经济假设	毛利率长期稳定代表定价能力、成本控制和经营模式更可靠。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,584,496；股票 2,165；因子日期 1,699；IC日期 84.0000（monthly）
Raw Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0008 / -0.0003 / 0.0056
中性化 Rank IC（1 / 5 / 10日）	0.0062 / 0.0019 / 0.0080
中性化 ICIR（1 / 5 / 10日）	0.1437 / 0.0421 / 0.1992
中性化正IC比例（1 / 5 / 10日）	0.5476 / 0.4819 / 0.5301
1日中性化分组	单调性 0.7697；最高组-最低组 0.0002
最终多空净值	Raw 1.5775；中性化 1.4339
因子排名换手率	Raw 0.0010；中性化 0.0016
结果判断	月频独立截面IC接近0，虽然日频净值为正，但证据不够稳定。
风险与限制	同一季度值在日频重复可能放大表面稳定性；应结合事件时间和行业内口径复核。
阶段决策	暂不入库

04.16 roe_quality

暂不入库

类别：财务质量	方向：正向	季度事件驱动并输出日频；IC月频
---------	-------	------------------

研究公式

factor = ROE - (净利润TTM - 经营现金流TTM) / 总资产

数据口径	归母净利润TTM、净利润TTM、经营现金流TTM、总资产和归母权益。
算子解释	ROE=归母净利润TTM/平均归母权益；平均权益取当前与四季度前均值；后项惩罚应计利润。
经济假设	高ROE只有在现金流能够支持利润时才具有更高质量。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,568,568；股票 2,015；因子日期 1,699；IC日期 84.0000 (monthly)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	-0.0099 / -0.0100 / -0.0051
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0033 / 0.0033 / 0.0091
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	0.0493 / 0.0417 / 0.1140
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.5714 / 0.5060 / 0.4940
1日中性化分组	单调性 0.8424；最高组-最低组 0.0003
最终多空净值	Raw 1.0450；中性化 1.6890
因子排名换手率	Raw 0.0019；中性化 0.0028

结果判断	Raw月频IC为负，中性化后仅10日略为正，说明规模行业暴露较重且独立效果弱。
风险与限制	归母利润、合并现金流和资产口径并非完全同层级，需要进一步验证财务口径一致性。
阶段决策	暂不入库

04.17 leverage_risk

暂不入库

类别：财务质量	方向：正向	季度事件驱动并输出日频；IC月频
---------	-------	------------------

研究公式

factor(T) = -total_liabilities / total_assets

数据口径	PIT总负债和总资产；公告后下一交易日起生效。
算子解释	负号使低负债率对应高因子值；总资产不大于0时删除。
经济假设	小盘股高杠杆会放大经营与融资风险，在风险偏好下降时更容易被折价。

关键研究指标

指标	报告结果
样本覆盖	有效观测 1,686,827；股票 2,212；因子日期 1,699；IC日期 84.0000 (monthly)
Raw Rank IC (1 / 5 / 10日)	0.0094 / -0.0167 / -0.0055
中性化 Rank IC (1 / 5 / 10日)	-0.0003 / -0.0126 / -0.0061
中性化 ICIR (1 / 5 / 10日)	-0.0049 / -0.2120 / -0.1057
中性化正IC比例 (1 / 5 / 10日)	0.5714 / 0.4337 / 0.4819
1日中性化分组	单调性 -0.2727；最高组-最低组 0.0001
最终多空净值	Raw 1.2989；中性化 1.1158
因子排名换手率	Raw 0.0003；中性化 0.0007

结果判断	不同预测期限IC方向不一致，中性化后整体偏负，未形成稳定证据。
风险与限制	总负债率没有区分有息负债、经营负债和现金资产，可能过于粗糙。
阶段决策	暂不入库

05 最终结论与下一阶段

研究成果结论

层级	因子	结论
核心候选	rev_5d、rev_20d_skip1、ivol_20d、intraday_rev_5d、downside_ivol_20d	方向、IC、分组和净值形成一致证据。
预期类候选	eps_revision_60d、eps_revision_breadth_60d	周频独立截面仍有效，但需处理相关性和IC自相关。
条件候选	volume_price_divergence_20d、cash_earnings_quality	效果较温和或依赖中性化，适合进入组合筛选而非单独定论。
冗余候选	reverse_20d	有效但与rev_20d_skip1重复，应优先保留增量更高者。
暂不入库	rev_1d、overnight_rev_5d、tail_strength_20d、gross_margin_stability、roe_quality、leverage_risk	方向不一致、独立IC弱、尾部分组失效或缺乏稳定性。
待重跑	sue_latest	代码已修复，等待数据额度恢复后进行周频和事件时间双重检验。

进入模型与策略前必须完成的工作

1. 建立因子相关矩阵和增量IC检验，避免把多个相似反转或波动因子重复输入模型。
2. 进行滚动训练/验证/测试划分，禁止随机切分时间序列，保留真正样本外区间。
3. 把目标收益改造成与T+1实际成交一致的可执行收益，并加入手续费、冲击成本和涨跌停约束。
4. 对周频和月频IC使用Newey-West或区块Bootstrap，修正重叠收益与持续因子造成的自相关。
5. 为SUE和其他公告因子增加event_age，分别检验公告后0-5、6-20、21-60日的衰减。
6. 模型阶段优先从线性/树模型基线开始，再评估神经网络是否提供稳定样本外增益。

本报告的“候选入库”表示进入下一轮相关性、增量IC和成本检验，不表示已经可以直接转化为实盘策略。